

EXAMEN D'ANALYSE
1ère ANNEE: PREPA et TC (ST)
SEMESTRE 2: 1ère SESSION

Unité de Formation
et de Recherche
des Sciences
et Technologies
Année académique:
2024 – 2025

DURÉE: 1H30MN

VARIANTE A

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B: tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes: Pour les questions à plusieurs propositions exactes, la réponse est exacte que si vous indiquez toutes les propositions exactes.

Les questions nécessitent d'écrire quelques lignes au brouillon.

- 1,75 point pour une réponse exacte;
- -1,75 point pour une réponse inexacte;
- 00 point pour une question sans réponse.

Exercice 1

Calculer les limites des suites suivantes:

Question 1 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}$

- ~~A) $\ln 2$~~ B) $2e^{\frac{\pi}{4}-2}$ C) $-2 + \ln 2 + \frac{\pi}{4}$ D) Autre.

Question 2 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}$

- A) 1 B) e C) $\ln 2$ D) Autre.

Exercice 2 : Soit $f : [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Rappel: Si $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue telle que $\int_a^b g(x) dx = 0$, alors $\exists c \in [a, b]$ telle que $g(c) = 0$.

Question 3 : Si $\int_1^3 f(x) dx = 6$ alors

- ~~xA) $\exists c \in [1, 3]$ telle que $f(c) = 2c$~~ B) $\exists c \in [1, 3]$ telle que $f(c) = 6c$
~~xC) $\exists c \in [1, 3]$ telle que $f(c) = 3c$~~ D) Autre.

Exercice 3 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_{2x}^{5x} \frac{t^2 dt}{\sqrt{t^4 + 1}}$.

Question 4 :

Après un encadrement judicieux de $F(x)$, déduit la limite de $F(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

- A) $+\infty$ B) 0 C) 1 D) autre.

Indication : On pourra se servir de l'encadrement suivant: $\forall t \in \mathbb{R}, t^4 < t^4 + 1 < t^4 + 2t^2 + 1$.

Question 5 :

En utilisant la relation de Chasles et la propriété fondamentale de l'intégrale, Calculer la dérivée de F .

- A) $\frac{x^2(4\sqrt{25x^2+1}-25\sqrt{4x^2+1})}{\sqrt{(4x^2+1)(25x^2+1)}}$ B) $\frac{x^2(25\sqrt{25x^2+1}-4\sqrt{4x^2+1})}{\sqrt{(4x^2+1)(25x^2+1)}}$ C) $\frac{x^2(25\sqrt{4x^2+1}-4\sqrt{25x^2+1})}{\sqrt{(4x^2+1)(25x^2+1)}}$
~~A~~ D) autre.

Question 6 :

Calculer $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{3 + \cos^2 x} dx$

- A) $J = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{4}{3}\right)$ B) $J = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{3}{4}\right)$ C) 0 D) Autre.

Exercice 4 :

On cherche toutes les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant:

$$\forall x \in \mathbb{R}, 2f(x) + 5 \int_0^x (t-x)f(t)dt = 3x$$

Question 7 :

Déterminer une équation différentielle dont f est solution.

- A) $y'' = 5y$ B) $y'' = \frac{5}{2}y$ C) $y'' = -\frac{5}{2}y$ D) Autre.

Question 8 :

Déterminer la fonction f .

- ~~A~~ A) $f(x) = \frac{3}{2\sqrt{5}} \left(e^{\sqrt{\frac{5}{2}}x} - e^{-\sqrt{\frac{5}{2}}x} \right)$ B) $f(x) = \frac{3}{2\sqrt{5}} \left(-e^{\sqrt{\frac{5}{2}}x} + e^{-\sqrt{\frac{5}{2}}x} \right)$ C) $f(x) = \frac{3}{2\sqrt{5}} \left(\cos\left(\sqrt{\frac{5}{2}}x\right) + \sin\left(-\sqrt{\frac{5}{2}}x\right) \right)$
~~A~~ D) Autre.

Exercice 5 :

On considère les équations différentielles suivantes:

(E): $(1+x^2)y' - (x+1)y = 0$; (F): $y' + y = \sin x$ $y' + 2y - (1+x)\sqrt{y} = 0$; $y(0) = 1$; (G): $y'' + 3y' + 2y = xe^{-2x}$.

Question 9 :

Résoudre l'équation différentielle (E): $(1+x^2)y' - xy = 0$

- A) $y = k\sqrt{1+x^2}, k \in \mathbb{R}$ B) $y = k \ln(1+x^2)$ C) $y = ke^{1+x^2}, k \in \mathbb{R}$ D) Autre.

Question 10 :

Résoudre l'équation différentielle (F): $y' + y = \sin x$

- A) $y = ke^x + \frac{1}{2}(-\cos x + \sin x), k \in \mathbb{R}$ B) $y = ke^{-x} + \frac{1}{2}(-\cos x + \sin x)$ C) $y = ke^x + \frac{1}{2}(\cos x + \sin x), k \in \mathbb{R}$
~~A~~ D) Autre.

Question 11 :Résoudre l'équation de Bernoulli $y' + 2y - (1+x)\sqrt{y} = 0$; $y(0) = 1$

- A) $\left(\frac{x}{2} + e^{-x}\right)^2$ B) $\left(-\frac{x}{2} + e^{-x}\right)^2$ C) $\left(\frac{x}{2} - e^{-x}\right)^2$ D) Autre.

Question 12 :Résoudre l'équation différentielle (G) : $y'' + 3y' + 2y = xe^{-2x}$

- A) $y = A e^{-2x} + B e^{-x} - \left(\frac{x}{2} + 1\right) e^{-2x}$, $A, B \in \mathbb{R}$ B) $y = A e^{2x} + B e^x - \left(\frac{x}{2} + 1\right) e^{-2x}$, $A, B \in \mathbb{R}$ C) $y = A e^{-2x} + B e^x + \left(\frac{x}{2} + 1\right) e^{-2x}$, $A, B \in \mathbb{R}$ D) Autre.

Examen d'Analyse fonctionnelle - Session 1

Université de Man
Licence 1 ST et Prépa 1
Durée : 1h30mn

Instructions : Ecris sur ta copie le numéro de la question suivi de la lettre de la bonne réponse. Ordinateur et téléphone portable sont interdits.

Barème : 1,75 point par bonne réponse, -1 pour une mauvaise réponse.

Questions

Pour chaque question, une seule réponse (A, B, C ou D) est correcte.

Q1. $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t} dt$ se résout par le changement de variable :

- (A) $u = \sin t$ (C) $u = \tan t$
(B) $u = \cos t$ (D) $u = t^2$

Q2. La solution de $y'' + y = 0$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$ est :

- (A) e^x (C) $\sin x$
(B) $\cos x + \sin x$ (D) $\cos x$

Q3. Pour $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$, la solution particulière est de la forme :

- (A) Ae^{-2x} (C) Ax^2e^{-2x}
(B) Axe^{-2x} (D) $A\cos(2x)$

Q4. $\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x} dx$ vaut :

- (A) $\ln(1+e) - \ln 2$ (C) $\ln(e)$
(B) $e - 1$ (D) 1

Q5. La limite de $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2}$ est :

- (A) $\pi/4$ (C) 1
(B) $\ln 2$ (D) $\pi/2$

Q6. L'équation $y' = y^2$ est une Bernoulli ($n = 2$). Sa solution générale est :

- (A) $y = Ce^x$ (C) $y = 1/(C - x)$
(B) $y = x + C$ (D) $y = \ln(x + C)$

Q7. Quelle est l'équation de Bernoulli associée à l'équation de Riccati $y' = y^2 - x^2 + 1$ dont une solution particulière est $y_p = x$?

- (A) $u' = u^2$ (C) $u' = u^2 + 2xu$
 (B) $u' = 2xu$ (D) $u' = u^2 - 2xu$

Q8. Soit $J_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n(x) dx$. Quelle relation lie J_n et J_{n+2} ?

- (A) $J_{n+2} - J_n = \frac{1}{n+1}$ (C) $J_{n+2} + J_n = \frac{1}{n+1}$
 (B) $J_{n+2} + J_n = \frac{\pi}{4}$ (D) $J_{n+2} + J_n = n + 1$

Q9. Soit $u_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx$. Quelle est la limite de u_n ?

- (A) 0 (C) 1
 (B) $1/2$ (D) $\pi/4$

Q10. La dérivée de $F(x) = \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4+t^2+1}}$ est :

- (A) $F'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^4+x^2+1}}$
 (B) $F'(x) = \frac{2}{\sqrt{16x^4+4x^2+1}} - \frac{1}{\sqrt{x^4+x^2+1}}$
 (C) $F'(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^4+x^2+1}}$
 (D) $F'(x) = 0$

Q11. $\int \frac{dx}{x^2+2x+2}$ est égale à :

- (A) $\ln|x^2+2x+2|$ (C) $\arctan(x) + 1$
 (B) $\arctan(x+1) + C$ (D) $\frac{1}{x+1} + C$

Q12. La limite de la somme de Riemann $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2}$ est :

- (A) 1 (C) $\pi/4$
 (B) $\pi/2$ (D) $\ln 2$

Ministère de
l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Scientifique



Man, Côte d'Ivoire

EXAMEN D'ANALYSE
SEMESTRE 2

1ère ANNEE: PREPA et TC (ST)
1ère SESSION (Mai 2024)

Unité de Formation
et de Recherche
des Sciences
et Technologies
Année académique:
2023 – 2024

DUREE: 1H30MN

VARIANTE C

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B: tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes: Pour les questions à plusieurs propositions exactes, la réponse est exacte que si vous indiquez toutes les propositions exactes.

Les questions nécessitent d'écrire quelques lignes au brouillon.

- 1,75 point pour une réponse exacte;
- -1,75 point pour une réponse inexacte;
- 00 point pour une question sans réponse.

Enoncé 1 : Soit $f : [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Rappel: Si $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue telle que $\int_a^b g(x)dx = 0$, alors $\exists c \in [a, b]$ telle que $g(c) = 0$.

Question 1 : Si $\int_1^3 f(x)dx = 6$ alors

- A) $\exists c \in [1, 3]$ telle que $f(c) = 2c$ B) $\exists c \in [1, 3]$ telle que $f(c) = 6c$
C) $\exists c \in [1, 3]$ telle que $f(c) = 3c$ D) Autre.

Enoncé 2

Calculer les limites des suites suivantes:

Question 2 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}$

- A) $\ln 2$ B) $2e^{\frac{\pi}{4}-2}$ C) $-2 + \ln 2 + \frac{\pi}{4}$ D) Autre.

Question 3 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}$

- A) 1 B) e C) $\ln 2$ D) Autre.

Enoncé 3 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_{2x}^{5x} \frac{t^2 dt}{\sqrt{t^4 + 1}}$.

Question 4 : Après un encadrement judicieux de $F(x)$, déduit la limite de $F(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

- A) $+\infty$ B) 0 C) 1 D) autre.

Indication : On pourra se servir de l'encadrement suivant: $\forall t \in \mathbb{R}, t^4 < t^4 + 1 < t^4 + 2t^2 + 1$.

Question 5 : En utilisant la relation de Chasles et la propriété fondamentale de l'intégrale, Calculer la dérivée de F .

- A) $\frac{x^2(4\sqrt{25x^2+1} - 25\sqrt{4x^2+1})}{\sqrt{(4x^2+1)(25x^2+1)}}$ B) $\frac{x^2(25\sqrt{25x^2+1} - 4\sqrt{4x^2+1})}{\sqrt{(4x^2+1)(25x^2+1)}}$ C) $\frac{x^2(25\sqrt{4x^2+1} - 4\sqrt{25x^2+1})}{\sqrt{(4x^2+1)(25x^2+1)}}$
D) autre.

Question 6 : Calculer $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{3 + \cos^2 x} dx$

- A) $J = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{4}{3}\right)$ B) $J = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{3}{4}\right)$ C) 0 D) Autre.

Enoncé 4 : On considère les équations différentielles suivantes:

(E): $(1+x^2)y' - (x+1)y = 0$; (F): $y' + y = \sin x$; (G): $y'' + 3y' + 2y = xe^{-2x}$.
 a, b, c, λ et α sont des nombres réels constants tels que $a \neq 0$.

Question 7 : On suppose que l'équation $ar^2 + br + c = 0$ admet deux solutions complexes conjugués dont la forme algébrique de l'une est $\lambda + \alpha i$.
Donner les solutions de l'équation différentielle homogène $ay'' + by + c = 0$

- A) $y = e^{ax}(A \cos(\lambda x) + iB \sin(\lambda x)), A, B \in \mathbb{R}$ B) $y = e^{\lambda x}(A \cos(\alpha x) + iB \sin(\alpha x)), A, B \in \mathbb{R}$ C) $y = e^{ax}(A \cos(\lambda) + iB \sin(\lambda)), A, B \in \mathbb{R}$ D) Autre

Question 8 : Résoudre l'équation différentielle (E): $(1+x^2)y' - xy = 0$

- A) $y = k\sqrt{1+x^2}, k \in \mathbb{R}$ B) $y = k \ln(1+x^2)$ C) $y = ke^{1+x^2}, k \in \mathbb{R}$ D) Autre.

Question 9 : Résoudre l'équation différentielle (F): $y' + y = \sin x$

- A) $y = ke^x + \frac{1}{2}(-\cos x + \sin x), k \in \mathbb{R}$ B) $y = ke^{-x} + \frac{1}{2}(-\cos x + \sin x)$ C) $y = ke^x + \frac{1}{2}(\cos x + \sin x), k \in \mathbb{R}$ D) Autre.

Question 10 : Résoudre l'équation différentielle (G): $y'' + 3y' + 2y = xe^{-2x}$

- A) $y = Ae^{-2x} + Be^{-x} - \left(\frac{x}{2} + 1\right)e^{-2x}, A, B \in \mathbb{R}$ B) $y = Ae^{2x} + Be^x - \left(\frac{x}{2} + 1\right)e^{-2x}, A, B \in \mathbb{R}$ C) $y = Ae^{-2x} + Be^x + \left(\frac{x}{2} + 1\right)e^{-2x}, A, B \in \mathbb{R}$ D) Autre.

Enoncé 5 :

On cherche toutes les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant:

$$\forall x \in \mathbb{R}, 2f(x) + 5 \int_0^x (t-x)f(t)dt = 3x$$

Question 11 :

Déterminer une équation différentielle dont f est solution.

- A) $y'' = 5y$ B) $y'' = \frac{5}{2}y$ C) $y'' = -\frac{5}{2}y$ D) Autre.

Question 12 :

Déterminer la fonction f .

- A) $f(x) = \frac{3}{2\sqrt{5}} \left(e^{\sqrt{\frac{5}{2}}x} - e^{-\sqrt{\frac{5}{2}}x} \right)$ B) $f(x) = \frac{3}{2\sqrt{5}} \left(-e^{\sqrt{\frac{5}{2}}x} + e^{-\sqrt{\frac{5}{2}}x} \right)$ C) $f(x) = \frac{3}{2\sqrt{5}} \left(\cos\left(\sqrt{\frac{5}{2}}x\right) + \sin\left(-\sqrt{\frac{5}{2}}x\right) \right)$
D) Autre.